เอกสารประกอบโมดูล User

สารบัญ

1. โครงสร้างโฟลเดอร์
2. หลักการทำงาน (Concept)
3. Workflow และ Dataflow
4. คู่มือการทดสอบ
5. คู่มือการใช้งาน
6. คู่มือการบำรุงรักษา
7. คู่มือการขยาย/แก้ไข
8. Check List Test Module

---

1. โครงสร้างโฟลเดอร์ (Folder Structure)

```
icmongolang/
│
├── cmd/                                # Command line entry point
│   └── main.go
│
├── config/                             # Configuration management
│   └── config.go
│
├── internal/                           # Private application code
│   │
│   ├── middleware/                     # HTTP middleware layer / ระดับกลาง HTTP
│   │   ├── jwtauth.go                 # JWT authentication logic / ตรรกะตรวจ
สอบสิทธิ์ JWT
│   │   └── middleware.go              # Core middleware manager / ตัวจัดการ
มิดเดิลแวร์หลัก
│   │
│   ├── models/                         # Data models / โมเดลข้อมูล
│   │   └── sd_user.go                 # SdUser entity definition / นิยามเอนทิตีผู้
ใช้
│   │
│   └── users/                          # User module root / โมดูลหลักของผู้ใช้
│       │
│       ├── handler.go                  # HTTP handler interface definition
│       │                               # นิยามอินเทอร์เฟซสำหรับตัวจัดการ HTTP
│       │
│       ├── pg_repository.go            # PostgreSQL repository interface
│       │                               # อินเทอร์เฟซรีโพสิทอรี PostgreSQL
│       │
│       ├── redis_repository.go         # Redis repository interface
│       │                               # อินเทอร์เฟซรีโพสิทอรี Redis
│       │
│       ├── usecase.go                  # Use case interface definition
│       │                               # นิยามอินเทอร์เฟซยูสเคส
```

```
│       │
│       ├── worker.go                      # Async task definitions / นิยามงาน异步
│       │
│       ├── delivery/                      # Delivery layer / ชั้นการนำส่งข้อมูล
│       │   └── http/
│       │       ├── handlers.go            # HTTP handlers implementation
│       │       │                          # การ implement ตัวจัดการ HTTP
│       │       └── routes.go              # Route registration / การลงทะเบียนเส้นทาง
│       │
│       ├── distributor/                   # Task distributor / ตัวกระจายงาน
│       │   └── distributor.go             # Redis task distribution logic
│       │                                  # ตรรกะการกระจายงานผ่าน Redis
│       │
│       ├── presenter/                     # Data presentation layer
│       │   └── presenters.go              # Request/Response DTOs
│       │                                  # DTO สำหรับรับ/ส่งข้อมูล
│       │
│       ├── processor/                     # Task processor / ตัวประมวลผลงาน
│       │   └── processor.go               # Redis task processing logic
│       │                                  # ตรรกะการประมวลผลงานผ่าน Redis
│       │
│       ├── repository/                    # Repository implementation
│       │   ├── pg_repository.go           # PostgreSQL implementation
│       │   │                              # การ implement PostgreSQL
│       │   └── redis_repository.go        # Redis implementation
│       │                                  # การ implement Redis
│       │
│       └── usecase/                       # Business logic layer
│           └── usecase.go                 # Use case implementation
│                                          # การ implement ยูสเคส
│
├── pkg/                                   # Public shared packages
│   ├── cryptpass/                         # Password hashing / การเข้ารหัสรหัสผ่าน
│   ├── emailTemplates/                    # Email template generator
│   ├── httpErrors/                        # HTTP error definitions
│   ├── jwt/                               # JWT management
│   ├── logger/                            # Logging utility
│   ├── responses/                         # API response formatter
│   ├── secureRandom/                      # Secure random generator
│   └── utils/                             # Utility functions
│
└── migrations/                            # Database migrations
    └── *.sql
```

---

2. หลักการทำงาน (Concept)

คืออะไร? (What is it?)

โมดูล User เป็นระบบจัดการผู้ใช้ที่สมบูรณ์ (Complete User Management System) ที่รองรับการ:

- ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน (Registration & Email Verification)

- เข้าสู่ระบบด้วย JWT (JWT-based Authentication)
- จัดการโปรไฟล์ (Profile Management)
- เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password Change)
- ลืมรหัสผ่าน (Forgot/Reset Password)
- สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin/Superuser Privileges)
- ระบบออกจากระบบทั้งหมด (Global Logout)

มีกี่แบบ? (How many types?)

ระบบแบ่งออกเป็น **3 ระดับสิทธิ์ (3 Access Levels)**:

ระดับ	ชื่อ	สิทธิ์
1	Super Admin	ทำได้ทุกอย่าง
2	Admin	จัดการผู้ใช้ได้ ยกเว้น Super Admin
3	User	จัดการเฉพาะโปรไฟล์ตัวเอง

ข้อห้ามสำคัญ (Critical Prohibitions)

1. **ห้ามเก็บรหัสผ่านแบบ plain text** - ต้องผ่านการ hash ด้วย bcrypt เสมอ
2. **ห้ามส่ง JWT token ผ่าน URL** - ใช้ Header `Authorization: Bearer <token>` เท่านั้น
3. **ห้าม hardcode secret key** - ต้องอ่านจาก environment variable
4. **ห้าม bypass middleware** - ทุก API ที่ต้องใช้สิทธิ์ต้องผ่าน middleware
5. **ห้ามเก็บ refresh token ใน local storage** - ความเสี่ยง XSS สูง

---

3. Workflow และ Dataflow

3.1 Workflow การลงทะเบียน (Registration Workflow)

```
[Client]                    [Handler]                   [UseCase]
[Repository]              [Redis]              [Email Worker]
   |                          |                           |
|                          |                        |
   |  POST /register          |                           |
|                          |                        |
   |  {email, password, ...}  |                           |
|                          |                        |
   |──────────────────────────>|                           |
|                          |                        |
   |                          |                           |
|                          |                        |
   |                          |  Validate request         |
|                          |                        |
   |                          |  (check password match)   |
|                          |                        |
   |                          |──────────────────────────>|
|                          |                        |
   |                          |                           |
```

```
  |                          |                        |
     |                          |                          |  Hash password
  |                          |                        |
     |                          |                          |  (bcrypt)
  |                          |                        |
     |                          |                          |
  |                          |                        |
     |                          |                          |  Create user
  |                          |                        |
     |                          |
  |──────────────────────────>|                        |                      |
     |                          |                          |
  |                          |                        |
     |                          |                          |
  |  INSERT INTO sd_users  |                      |
     |                          |                          |
  |  (status=1, verified=0)|                      |
     |                          |                          |
  |                          |                        |
     |                          |
  |<──────────────────────────|                        |                      |
     |                          |                          |  user created
  |                          |                        |
     |                          |                          |
  |                          |                        |
     |                          |                          |  Generate
verification   |                        |                      |
     |                          |                          |  code (random hex 16)
  |                          |                        |
     |                          |                          |
  |                          |                        |
     |                          |                          |  Update
verification_code|                        |                      |
     |                          |
  |──────────────────────────>|                        |                      |
     |                          |                          |
  |                          |                        |
     |                          |                          |  Distribute email
task   |                        |                      |
     |                          |
  |──────────────────────────────────────────────────────>|                      |
     |                          |                          |
  |                          |                        |
     |                          |                          |
  |                          |  Enqueue task          |
     |                          |                          |
  |                          |  (Queue: critical)     |
     |                          |                          |
  |                          |                        |
     |                          |                          |
  |                          |──────────────────────>|
     |                          |                          |
  |                          |                        |
     |                          |<──────────────────────────|
```

```
  |                          |                       |
     |                          |  UserResponse (no token)  |
  |                          |                       |
     |                          |                           |
  |                          |                       |
     |<————————————————————————|                           |
  |                          |                       |
     |  201 Created             |                          |
  |                          |                       |
     |                          |                           |
  |                          |                       |
     |                          |                           |
  |                          |  [Async] Send email  |
     |                          |                           |
  |                          |                       |
```

3.2 Workflow การยืนยันอีเมล (Email Verification Workflow)

```
  [Client]                    [Handler]                   [UseCase]
  [Repository]              [Redis]
     |                          |                           |
  |                          |
     |  GET /verifyemail?code=xxx|                           |
  |                          |
     |————————————————————————>|                           |
  |                          |
     |                          |                           |
  |                          |
     |                          |  Verify(verificationCode) |
  |                          |
     |                          |————————————————————————>|
  |                          |
     |                          |                           |
  |                          |
     |                          |                           |
  GetByVerificationCode()  |                        |
     |                          |
  |————————————————————————>|                        |
     |                          |                           |
  |                          |
     |                          |                           |
  |  SELECT * FROM sd_users|
     |                          |                           |
  |  WHERE verification_code|
     |                          |                           |
  |                          |
     |                          |
  |<————————————————————————|                        |
     |                          |                           |  user found
  |                          |
     |                          |                           |
```

```
   |                          |
      |                          |                          |  Check if already
   verified|                        |
      |                          |                          |  -> if yes: return
   error |                        |
      |                          |                          |
   |                          |
      |                          |                          |  UpdateVerification()
   |                          |
      |                          |                          |  (clear code,
   verified=1) |                        |
      |                          |
   |————————————————————————>|                       |
      |                          |                          |
   |                          |
      |                          |                          |  Delete Redis cache
   |                          |
      |                          |
   |————————————————————————————————————————————————>|
      |                          |                          |
   |                          |
      |                          |<————————————————————————|
   |                          |
      |                          |  nil error               |
   |                          |
      |                          |                          |
   |                          |
      |<————————————————————————|                          |
   |                          |
      |  Success (redirect or JSON)                         |
   |                          |
      |                          |                          |
   |                          |
```

3.3 Workflow การลืมรหัสผ่าน (Forgot/Reset Password Workflow)

```
   [Client]                    [Handler]                   [UseCase]
   [Repository]              [Redis]              [Email Worker]
      |                          |                          |
   |                          |                       |
      |  POST /forgotpassword     |                          |
   |                          |                       |
      |  {email}                  |                          |
   |                          |                       |
      |————————————————————————>|                          |
   |                          |                       |
      |                          |                          |
   |                          |                       |
      |                          |  ForgotPassword(email)    |
   |                          |                       |
      |                          |————————————————————————>|
```

```
  |                          |                      |
     |                          |                          |
  |                          |                      |
     |                          |                          |  GetByEmail()
  |                          |                      |
     |                          |
  |──────────────────────────>|                      |                      |
     |                          |                          |
  |                          |                      |
     |                          |
  |<──────────────────────────|                      |                      |
     |                          |                          |  user found
  |                          |                      |
     |                          |                          |
  |                          |                      |
     |                          |                          |  Check if verified
  |                          |                      |
     |                          |                          |  -> if not: return
  error |                        |                     |
     |                          |                          |
  |                          |                      |
     |                          |                          |  Generate reset token
  |                          |                      |
     |                          |                          |  (random hex 16)
  |                          |                      |
     |                          |                          |
  |                          |                      |
     |                          |                          |
  UpdatePasswordReset()    |                        |                      |
     |                          |                          |  (token,
  expires+15min)   |                        |                      |
     |                          |
  |──────────────────────────>|                      |                      |
     |                          |                          |
  |                          |                      |
     |                          |                          |  Delete Redis cache
  |                          |                      |
     |                          |
  |──────────────────────────────────────────────────────>|                      |
     |                          |                          |
  |                          |                      |
     |                          |                          |  Distribute reset
  email   |                        |                      |
     |                          |
  |──────────────────────────────────────────────────────────────────────────>|
     |                          |                          |
  |                          |                      |
     |                          |<──────────────────────────|
  |                          |                      |
     |                          |  nil error               |
  |                          |                      |
     |                          |                          |
  |                          |                      |
     |<──────────────────────────|                          |
```

```
   |                          |                       |
      |  200 OK (success)        |                          |
   |                          |                       |
      |                          |                          |
   |                          |                       |
      |                          |                          |
   |                          |                       |
      |  POST /resetpassword     |                          |
   |                          |                       |
      |  {token, new_password,   |                          |
   |                          |                       |
      |   confirm_password}      |                          |
   |                          |                       |
      |————————————————————————>|                          |
   |                          |                       |
      |                          |                          |
   |                          |                       |
      |                          |  ResetPassword(token,    |
   |                          |                       |
      |                          |    newPassword, confirm) |
   |                          |                       |
      |                          |————————————————————————>|
   |                          |                       |
      |                          |                          |
   |                          |                       |
      |                          |                          |
   GetByResetTokenResetAt() |                         |                       |
      |                          |                          |  (check not expired)
   |                          |                       |
      |                          |
   |————————————————————————>|                         |                       |
      |                          |                          |
   |                          |                       |
      |                          |
   |<————————————————————————|                         |                       |
      |                          |                          |  user found
   |                          |                       |
      |                          |                          |
   |                          |                       |
      |                          |                          |  Hash new password
   |                          |                       |
      |                          |                          |
   |                          |                       |
      |                          |                          |
   UpdatePasswordResetToken()|                         |                       |
      |                          |                          |  (clear token, update
   pw) |                         |                         |
      |                          |
   |————————————————————————>|                         |                       |
      |                          |                          |
   |                          |                       |
      |                          |                          |  Delete Redis cache
   |                          |                       |
      |                          |
```

```
   |──────────────────────────────────────────────────────────>|                        |
      |                           |                            |
   |                        |                     |
      |                           |                            |  Delete refresh
   tokens    |                        |                        |
      |                           |
   |──────────────────────────────────────────────────────────>|                        |
      |                           |                            |
   |                        |                     |
      |                           |<──────────────────────────|
   |                        |                     |
      |                           |  nil error                |
   |                        |                     |
      |                           |                            |
   |                        |                     |
      |<──────────────────────────|                            |
   |                        |                     |
      |  200 OK (success)        |                            |
   |                        |                     |
      |                           |                            |
   |                        |                     |
```

3.4 Workflow การเข้าสู่ระบบ (Login Workflow)

```
   [Client]                    [Handler]                   [UseCase]
   [Repository]              [Redis]
      |                           |                            |
   |                        |
      |  POST /signin             |                            |
   |                        |
      |  {email, password}        |                            |
   |                        |
      |──────────────────────────>|                            |
   |                        |
      |                           |                            |
   |                        |
      |                           |  SignIn(email, password)  |
   |                        |
      |                           |──────────────────────────>|
   |                        |
      |                           |                            |
   |                        |
      |                           |                            |  GetByEmail()
   |                        |
      |                           |
   |──────────────────────────>|                        |
      |                           |                            |
   |                        |
      |                           |
   |<──────────────────────────|                        |
      |                           |                            |  user found
```

```
  |                          |
     |                          |                            |
  |                          |
     |                          |                            |  Compare password
  (bcrypt)|                        |
     |                          |                            |  -> if fail: return
  error|                         |
     |                          |                            |
  |                          |
     |                          |                            |  Create Access Token
  |                          |
     |                          |                            |  (RS256, 15min
  expiry)    |                        |
     |                          |                            |
  |                          |
     |                          |                            |  Create Refresh Token
  |                          |
     |                          |                            |  (RS256, 7d expiry)
  |                          |
     |                          |                            |
  |                          |
     |                          |                            |  Save refresh token
  |                          |
     |                          |                            |  to Redis Set
  |                          |
     |                          |
  |──────────────────────────────────────────────────────────>|
     |                          |                            |
  |                          |
     |                          |<───────────────────────────|
  |                          |
     |                          |  accessToken, refreshToken|
  |                          |
     |                          |                            |
  |                          |
     |<───────────────────────────|                            |
  |                          |
     |  {access_token, refresh_token}                          |
  |                          |
     |                          |                            |
  |                          |
```

3.5 Dataflow Diagram (ระดับข้อมูล)

```
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
     HTTP Request                Handler                  UseCase
          │                          │                        │
          ▼                          ▼                        ▼
┌─────────────────┐          ┌─────────────────┐      ┌─────────────────┐
│  JSON Request   │          │   Validator     │      │  Business Logic │
│  (Presenter)    │ ────────► │  (utils)        │ ──► │  (Service)      │
└─────────────────┘          └─────────────────┘      └─────────┬───────┘
                                                               │

┌──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
──┐
                    │                                        │
│
                    ▼                                        ▼
▼
         ┌─────────────────┐                      ┌─────────────────┐
┌─────────────────┐
         │  PostgreSQL     │                      │     Redis       │
│   Email Queue   │
         │  (Primary DB)   │                      │   (Cache)       │
│   (Asynq)       │
         ├─────────────────┤                      ├─────────────────┤
├─────────────────┤
         │ • sd_users      │                      │ • user:{id}     │
│ • Task: email   │
         │ • CRUD ops      │                      │ • refresh:{id}  │
│ • Retry logic   │
         │ • Indexes       │                      │ • TTL: 1 hour   │
│ • Queue: crit   │
         └─────────┬───────┘                      └─────────┬───────┘
└─────────┬───────┘
                   │                                        │
│
                   ▼                                        ▼
▼
         ┌─────────────────┐                      ┌─────────────────┐
┌─────────────────┐
         │  Model Mapping  │                      │  Cache Inval    │
│  Email Sender   │
         │  (SdUser)       │                      │  on Update      │
│  (SMTP)         │
         └─────────────────┘                      └─────────────────┘
└─────────────────┘
```

---

4. คู่มือการทดสอบ (Testing Guide)

4.1 Environment Setup

```
# 1. Start dependencies
docker-compose up -d postgres redis
```

```
# 2. Run migrations
make migrate-up

# 3. Run tests
go test ./internal/users/... -v

# 4. Run with coverage
go test ./internal/users/... -cover -coverprofile=coverage.out
go tool cover -html=coverage.out
```

4.2 Test Checklist

#	Test Case	Method	Endpoint	Expected Result
Register API				
1	Register success	POST	/register	200, user data returned
2	Register duplicate email	POST	/register	400, error message
3	Register password mismatch	POST	/register	400, validation error
4	Register invalid email	POST	/register	400, validation error
SignIn API				
5	SignIn success	POST	/signin	200, tokens returned
6	SignIn wrong password	POST	/signin	401, unauthorized
7	SignIn non-existent user	POST	/signin	404, not found
User Management (Admin)				
8	Create user (admin)	POST	/user	200, user created
9	Get user by ID	GET	/user/{id}	200, user data
10	Get user list	GET	/user?limit=10&offset=0	200, user array
11	Update user	PUT	/user/{id}	200, updated user

#	Test Case	Method	Endpoint	Expected Result
12	Delete user	DELETE	/user/{id}	200, deleted user
Profile Management (Self)				
13	Get my profile	GET	/user/me	200, user data
14	Update my profile	PUT	/user/me	200, updated user
15	Update my password	PATCH	/user/me/updatepass	200, success
Email Verification				
16	Verify email with valid code	GET	/verifyemail?code=xxx	200, success
17	Verify email with expired code	GET	/verifyemail?code=xxx	400, error
18	Verify already verified	GET	/verifyemail?code=xxx	400, already verified
Forgot/Reset Password				
19	Forgot password valid email	POST	/forgotpassword	200, success
20	Forgot password invalid email	POST	/forgotpassword	404, not found
21	Reset password valid token	POST	/resetpassword	200, success
22	Reset password expired token	POST	/resetpassword	400, error
Token Management				
23	Refresh token	POST	/refresh	200, new tokens
24	Logout	POST	/logout	200, success
25	Logout all (admin)	GET	/user/{id}/logoutall	200, success
Authorization				
26	Access admin API as normal user	GET	/user	403, forbidden

#	Test Case	Method	Endpoint	Expected Result
27	Access without token	GET	/user/me	401, unauthorized

4.3 API Test Commands (cURL)

```
# Register
curl -X POST http://localhost:5000/register \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "email": "test@example.com",
    "password": "password123",
    "confirm_password": "password123",
    "role_id": 2,
    "firstname": "Test",
    "lastname": "User"
  }'

# Sign In
curl -X POST http://localhost:5000/signin \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "email": "test@example.com",
    "password": "password123"
  }'

# Get My Profile (with token)
curl -X GET http://localhost:5000/user/me \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"

# Update My Profile
curl -X PUT http://localhost:5000/user/me \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "firstname": "UpdatedName",
    "phone_number": "0812345678"
  }'

# Change Password
curl -X PATCH http://localhost:5000/user/me/updatepass \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "old_password": "password123",
    "new_password": "newpassword123",
    "confirm_password": "newpassword123"
  }'

# Forgot Password
```

```
curl -X POST http://localhost:5000/forgotpassword \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "email": "test@example.com"
  }'

# Reset Password
curl -X POST http://localhost:5000/resetpassword \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "reset_token": "<token_from_email>",
    "new_password": "newpassword123",
    "confirm_password": "newpassword123"
  }'

# Refresh Token
curl -X POST http://localhost:5000/refresh \
  -H "Authorization: Bearer <refresh_token>"

# Logout
curl -X POST http://localhost:5000/logout \
  -H "Authorization: Bearer <refresh_token>"
```

---

5. คู่มือการใช้งาน (User Guide)

5.1 API Endpoints Summary

Method	Endpoint	Auth Required	Role	Description
POST	/register	❌	Public	Register new user
POST	/signin	❌	Public	Login
POST	/refresh	❌	Public	Refresh access token
POST	/logout	☑	User	Logout
POST	/forgotpassword	❌	Public	Request password reset
POST	/resetpassword	❌	Public	Reset password with token
GET	/verifyemail	❌	Public	Verify email with code
GET	/user/me	☑	User	Get own profile
PUT	/user/me	☑	User	Update own profile
PATCH	/user/me/updatepass	☑	User	Change own password
POST	/user	☑	Super Admin	Create user
GET	/user	☑	Super Admin	List users
GET	/user/{id}	☑	Super Admin	Get user by ID

Method	Endpoint	Auth Required	Role	Description
PUT	/user/{id}	☑	Super Admin	Update user
DELETE	/user/{id}	☑	Super Admin	Delete user
PATCH	/user/{id}/role	☑	Super Admin	Update user role
PATCH	/user/{id}/updatepass	☑	Super Admin	Update user password
GET	/user/{id}/logoutall	☑	Super Admin	Force logout all sessions

5.2 Request/Response Examples

Register Request

```
{
  "email": "john.doe@example.com",
  "password": "SecurePass123",
  "confirm_password": "SecurePass123",
  "role_id": 2,
  "firstname": "John",
  "lastname": "Doe",
  "fullname": "John Doe",
  "mobile_number": "0812345678",
  "phone_number": "021234567",
  "line_id": "johndoe_line",
  "location_id": "loc_001"
}
```

Register Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "email": "john.doe@example.com",
    "role_id": 2,
    "firstname": "John",
    "lastname": "Doe",
    "fullname": "John Doe",
    "mobile_number": "0812345678",
    "phone_number": "021234567",
    "line_id": "johndoe_line",
    "location_id": "loc_001",
    "status": 1,
    "is_superuser": false,
    "verified": false,
    "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
    "updated_at": "2024-01-15T10:30:00Z"
```

```
  }
}
```

SignIn Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIs...",
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIs...",
    "token_type": "Bearer"
  }
}
```

---

6. คู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Guide)

6.1 Daily Maintenance Tasks

```
# 1. Check Redis memory usage
redis-cli INFO memory

# 2. Check Asynq queue size
redis-cli LLEN asynq:queues:critical

# 3. Monitor failed jobs
redis-cli ZCOUNT asynq:failed "(" "+inf"

# 4. Check database connections
psql -c "SELECT count(*) FROM pg_stat_activity;"

# 5. View logs
docker-compose logs --tail=100 app
```

6.2 Weekly Maintenance Tasks

```
# 1. Clean expired refresh tokens (Redis)
redis-cli --scan --pattern "RefreshToken:*" | xargs redis-cli DEL

# 2. Analyze database
psql -c "ANALYZE sd_users;"

# 3. Check for unverified users (>7 days)
psql -c "SELECT COUNT(*) FROM sd_users WHERE verified=false AND created_date <
NOW() - INTERVAL '7 days';"
```

```
# 4. Backup Redis
redis-cli SAVE
```

6.3 Troubleshooting Common Issues

Issue	Possible Cause	Solution
Token validation failed	Wrong public key	Check JWT config in config.yaml
Email not sent	SMTP configuration	Verify SMTP credentials
Redis connection refused	Redis down	Restart Redis: `docker restart redis`
Slow query	Missing index	Run: `CREATE INDEX CONCURRENTLY...`
High memory usage	Too many cached users	Adjust TTL or implement LRU

---

7. คู่มือการขยายหรือแก้ไข (Extension Guide)

7.1 การเพิ่ม API ใหม่ (Adding New API)

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่ม Presenter

```go
// File: internal/users/presenter/presenters.go
// Thai: เพิ่ม DTO สำหรับ API ใหม่
// English: Add DTO for new API

type UserChangeStatus struct {
    Status int16 `json:"status" validate:"required,oneof=0 1"`
    // Thai: สถานะผู้ใช้ (0= inactive, 1= active)
    // English: User status (0= inactive, 1= active)
}
```

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม Interface

```go
// File: internal/users/usecase.go
// Thai: เพิ่ม method ใน UserUseCaseI
// English: Add method to UserUseCaseI

type UserUseCaseI interface {
    // ... existing methods ...

    // ChangeStatus เปลี่ยนสถานะผู้ใช้
    // ChangeStatus changes user status (active/inactive)
    ChangeStatus(ctx context.Context, id uuid.UUID, status int16) (*models.SdUser,
error)
}
```

ขั้นตอนที่ 3: Implement UseCase

```go
// File: internal/users/usecase/usecase.go
// Thai: Implement logic ใน usecase
// English: Implement logic in usecase

func (u *userUseCase) ChangeStatus(ctx context.Context, id uuid.UUID, status
int16) (*models.SdUser, error) {
    // Thai: ตรวจสอบว่าสถานะถูกต้อง
    // English: Validate status
    if status != 0 && status != 1 {
        return nil, httpErrors.ErrValidation(errors.New("status must be 0 or 1"))
    }

    // Thai: อัปเดตสถานะ
    // English: Update status
    updatedUser, err := u.Update(ctx, id, map[string]interface{}{"status":
status})
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Thai: ล้าง cache
    // English: Clear cache
    _ = u.redisRepo.Delete(ctx, u.GenerateRedisUserKey(id))

    return updatedUser, nil
}
```

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่ม Handler

```go
// File: internal/users/delivery/http/handlers.go
// Thai: เพิ่ม handler method
// English: Add handler method

// ChangeStatus - PATCH /user/{id}/status (admin only)
// Thai: เปลี่ยนสถานะผู้ใช้ (admin เท่านั้น)
// English: Change user status (admin only)
func (h *userHandler) ChangeStatus() http.HandlerFunc {
    return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        // Thai: ดึง ID จาก URL
        // English: Get ID from URL
        id, err := uuid.Parse(chi.URLParam(r, "id"))
        if err != nil {
            render.Render(w, r,
responses.CreateErrorResponse(httpErrors.ErrValidation(err)))
            return
        }

        // Thai: อ่าน request body
```

```go
        // English: Read request body
        req := new(presenter.UserChangeStatus)
        if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(req); err != nil {
            render.Render(w, r, responses.CreateErrorResponse(err))
            return
        }

        // Thai: เรียก usecase
        // English: Call usecase
        updatedUser, err := h.usersUC.ChangeStatus(r.Context(), id, req.Status)
        if err != nil {
            render.Render(w, r, responses.CreateErrorResponse(err))
            return
        }

        // Thai: ส่ง response
        // English: Send response
        render.Respond(w, r,
responses.CreateSuccessResponse(mapModelResponse(updatedUser)))
    }
}
```

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่ม Route

```go
// File: internal/users/delivery/http/routes.go
// Thai: เพิ่ม route ใน MapUserRoute
// English: Add route in MapUserRoute

func MapUserRoute(router *chi.Mux, h users.Handlers, mw
*middleware.MiddlewareManager) {
    // ... existing routes ...

    router.Route("/user", func(r chi.Router) {
        r.Group(func(r chi.Router) {
            r.Use(mw.Verifier(true))
            r.Use(mw.Authenticator())
            r.Use(mw.CurrentUser())
            r.Use(mw.ActiveUser())

            r.Route("/{id}", func(r chi.Router) {
                r.Group(func(r chi.Router) {
                    r.Use(mw.SuperUser())
                    // ... existing routes ...
                    r.Patch("/status", h.ChangeStatus())  // เพิ่ม/Add this line
                })
            })
        })
    })
}
```

ขั้นตอนที่ 6: อัปเดต Interface Handler

```go
// File: internal/users/handler.go
// Thai: เพิ่ม method ใน Handlers interface
// English: Add method to Handlers interface

type Handlers interface {
    // ... existing methods ...
    ChangeStatus() http.HandlerFunc  // เพิ่ม/Add this line
}
```

7.2 การเพิ่ม Field ใน User Model

ขั้นตอนที่ 1: อัปเดต Model

```go
// File: internal/models/sd_user.go
// Thai: เพิ่ม field ใหม่ใน SdUser struct
// English: Add new field to SdUser struct

type SdUser struct {
    // ... existing fields ...

    // Thai: รหัสอ้างอิงพนักงาน
    // English: Employee reference code
    EmployeeCode *string `json:"employee_code,omitempty"
gorm:"column:employee_code;type:varchar(50)"`
}
```

ขั้นตอนที่ 2: สร้าง Migration

```sql
-- File: migrations/xxxxxx_add_employee_code.sql
-- Thai: เพิ่มคอลัมน์ employee_code
-- English: Add employee_code column

ALTER TABLE sd_users ADD COLUMN employee_code VARCHAR(50);

CREATE INDEX idx_sd_users_employee_code ON sd_users(employee_code);
```

ขั้นตอนที่ 3: อัปเดต Presenter

```go
// File: internal/users/presenter/presenters.go
// Thai: เพิ่ม field ใน UserCreate และ UserUpdate
// English: Add field to UserCreate and UserUpdate

type UserCreate struct {
    // ... existing fields ...
```

```go
    EmployeeCode string `json:"employee_code,omitempty"
validate:"omitempty,max=50"`
}

type UserUpdate struct {
    // ... existing fields ...
    EmployeeCode *string `json:"employee_code,omitempty"`
}

type UserResponse struct {
    // ... existing fields ...
    EmployeeCode *string `json:"employee_code,omitempty"`
}
```

ขั้นตอนที่ 4: อัปเดต Mapping Functions

```go
// File: internal/users/delivery/http/handlers.go
// Thai: แก้ไข mapModel และ mapModelResponse
// English: Update mapModel and mapModelResponse

func mapModel(req *presenter.UserCreate) *models.SdUser {
    return &models.SdUser{
        // ... existing fields ...
        EmployeeCode: stringPtr(req.EmployeeCode),
    }
}

func mapModelResponse(user *models.SdUser) *presenter.UserResponse {
    return &presenter.UserResponse{
        // ... existing fields ...
        EmployeeCode: user.EmployeeCode,
    }
}
```

ขั้นตอนที่ 5: อัปเดต Update Logic

```go
// File: internal/users/delivery/http/handlers.go
// Thai: เพิ่ม employee_code ใน Update handler
// English: Add employee_code to Update handler

func (h *userHandler) Update() http.HandlerFunc {
    return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        // ... existing code ...

        values := make(map[string]interface{})
        // ... existing fields ...
        if req.EmployeeCode != nil {
            values["employee_code"] = *req.EmployeeCode
        }
```

```
        // ... rest of the code ...
    }
}
```

---

8. Checklist Test Module

8.1 ไฟล์และโครงสร้าง (Files and Structure)

#	File Path	Status	Description
1	`internal/users/handler.go`	☑	HTTP handler interface
2	`internal/users/pg_repository.go`	☑	PostgreSQL interface
3	`internal/users/redis_repository.go`	☑	Redis interface
4	`internal/users/usecase.go`	☑	UseCase interface
5	`internal/users/worker.go`	☑	Async task definitions
6	`internal/users/delivery/http/handlers.go`	☑	HTTP handlers implementation
7	`internal/users/delivery/http/routes.go`	☑	Route registration
8	`internal/users/distributor/distributor.go`	☑	Task distributor
9	`internal/users/presenter/presenters.go`	☑	DTO definitions
10	`internal/users/processor/processor.go`	☑	Task processor
11	`internal/users/repository/pg_repository.go`	☑	PostgreSQL implementation
12	`internal/users/repository/redis_repository.go`	☑	Redis implementation
13	`internal/users/usecase/usecase.go`	☑	Business logic

8.2 ฟังก์ชันที่ต้องมี (Required Functions)

#	Function	File	Status
1	`Register()`	handlers.go	☑
2	`Create()`	handlers.go	☑
3	`Get()`	handlers.go	☑
4	`GetMulti()`	handlers.go	☑
5	`Update()`	handlers.go	☑
6	`Delete()`	handlers.go	☑
7	`UpdatePassword()`	handlers.go	☑
8	`UpdateRole()`	handlers.go	☑

#	Function	File	Status
9	`Me()`	handlers.go	☑
10	`UpdateMe()`	handlers.go	☑
11	`UpdatePasswordMe()`	handlers.go	☑
12	`LogoutAllAdmin()`	handlers.go	☑

8.3 UseCase Functions

#	Function	File	Status
1	`CreateUser()`	usecase.go	☑
2	`SignIn()`	usecase.go	☑
3	`IsActive()`	usecase.go	☑
4	`IsSuper()`	usecase.go	☑
5	`CreateSuperUserIfNotExist()`	usecase.go	☑
6	`UpdatePassword()`	usecase.go	☑
7	`ParseIdFromRefreshToken()`	usecase.go	☑
8	`Refresh()`	usecase.go	☑
9	`Logout()`	usecase.go	☑
10	`LogoutAll()`	usecase.go	☑
11	`Verify()`	usecase.go	☑
12	`ForgotPassword()`	usecase.go	☑
13	`ResetPassword()`	usecase.go	☑

8.4 Repository Functions

#	Function	File	Status
1	`GetByEmail()`	pg_repository.go	☑
2	`UpdatePassword()`	pg_repository.go	☑
3	`UpdateVerificationCode()`	pg_repository.go	☑
4	`UpdateVerification()`	pg_repository.go	☑
5	`GetByVerificationCode()`	pg_repository.go	☑
6	`UpdatePasswordReset()`	pg_repository.go	☑
7	`GetByResetToken()`	pg_repository.go	☑

#	Function	File	Status
8	`GetByResetTokenResetAt()`	pg_repository.go	☑
9	`UpdatePasswordResetToken()`	pg_repository.go	☑

8.5 API Endpoints Checklist

#	Method	Endpoint	Auth	Status
1	POST	/register	✕	☑
2	POST	/signin	✕	☑
3	POST	/refresh	✕	☑
4	POST	/logout	☑	☑
5	POST	/forgotpassword	✕	☑
6	POST	/resetpassword	✕	☑
7	GET	/verifyemail	✕	☑
8	GET	/user/me	☑	☑
9	PUT	/user/me	☑	☑
10	PATCH	/user/me/updatepass	☑	☑
11	POST	/user	☑ (Admin)	☑
12	GET	/user	☑ (Admin)	☑
13	GET	/user/{id}	☑ (Admin)	☑
14	PUT	/user/{id}	☑ (Admin)	☑
15	DELETE	/user/{id}	☑ (Admin)	☑
16	PATCH	/user/{id}/role	☑ (Admin)	☑
17	PATCH	/user/{id}/updatepass	☑ (Admin)	☑
18	GET	/user/{id}/logoutall	☑ (Admin)	☑

8.6 การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ (Adding New Functions)

วิธีการ (How to):

1. **เพิ่ม Presenter** - สร้าง DTO ใน `presenter/presenters.go`
2. **เพิ่ม Interface** - เพิ่ม method ใน `usecase.go` และ `handler.go`
3. **Implement UseCase** - เขียน business logic ใน `usecase/usecase.go`
4. **Implement Handler** - สร้าง HTTP handler ใน `delivery/http/handlers.go`
5. **Register Route** - เพิ่ม route ใน `delivery/http/routes.go`
6. **Update Repository (ถ้าจำเป็น)** - เพิ่ม method ใน `pg_repository.go`

ข้อควรระวัง (Precautions):

- ตรวจสอบการ validate input ก่อนทุกครั้ง
- ใช้ context timeout สำหรับ long-running operations
- ล้าง Redis cache เมื่อมีการ update/delete
- ตรวจสอบสิทธิ์ (authorization) สำหรับ admin endpoints
- Log error ทุกครั้งที่เกิด panic หรือ unexpected error

---

9. คอมเมนต์โค้ด (Code Comments)

ตัวอย่างการคอมเมนต์ (Comment Example)

```
// CreateUser - สร้างผู้ใช้ใหม่พร้อมส่งอีเมลยืนยัน
// CreateUser - Creates a new user and sends verification email
// Parameters:
//   - ctx: Context สำหรับ timeout และ cancellation / Context for timeout and
cancellation
//   - exp: ข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการสร้าง / User data to create
//   - confirmPassword: รหัสผ่านยืนยัน / Password confirmation
// Returns:
//   - *models.SdUser: ข้อมูลผู้ใช้ที่สร้างแล้ว / Created user data
//   - error: ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น / Error if any
// Usage:
//   - ใช้สำหรับ API /register และ /user (admin) / Used for /register and /user
(admin) APIs
// Note:
//   - รหัสผ่านจะถูกเข้ารหัสด้วย bcrypt ก่อนบันทึก / Password is hashed with bcrypt before
saving
//   - อีเมลจะถูกแปลงเป็น lowercase / Email is converted to lowercase
//   - จะส่งอีเมลยืนยันเฉพาะเมื่อ verified = false / Verification email sent only when
verified = false
func (u *userUseCase) CreateUser(ctx context.Context, exp *models.SdUser,
confirmPassword string) (*models.SdUser, error) {
    // ตรวจสอบว่ารหัสผ่านตรงกัน / Check if passwords match
    if exp.Password != confirmPassword {
        return nil, httpErrors.ErrValidation(errors.New("password do not match"))
    }
    return u.Create(ctx, exp)
}
```

---

10. สรุป (Summary)

โมดูล User เป็นระบบที่สมบูรณ์สำหรับการจัดการผู้ใช้ รองรับ:

- ☑ Authentication ด้วย JWT (RS256)
- ☑ Authorization 3 ระดับ (User, Admin, Super Admin)
- ☑ Email Verification ผ่าน Asynq Queue
- ☑ Forgot/Reset Password

- ☑ Redis Cache สำหรับลดภาระ Database
- ☑ Refresh Token Management
- ☑ Global Logout
- ☑ ระบบ Logging และ Error Handling

ข้อดี (Advantages):

- Clean Architecture แยกชั้นชัดเจน
- Scalable ด้วย Async Task Queue
- High Performance ด้วย Redis Cache
- Secure ด้วย JWT และ bcrypt

ข้อเสีย (Disadvantages):

- Complexity สูง เหมาะกับ project ขนาดกลาง-ใหญ่
- ต้องพึ่งพา Redis และ Asynq